

MIMO | 미인의 모든 것

『가상 메이크업 시뮬레이션 서비스』

최후의 깐부들 팀

곽채훈, 민예린, 장연지, 정민수
정반석, 최유진, 최윤미



목 차

01 | 프로젝트 배경

02 | 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 | 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 | 프로젝트 수행 결과

05 | 느낀 점

프로젝트 주제 및 선정 배경



스포츠월드 | 2020.03.03. | 네이버뉴스

코로나 확산에 뷰티업계도 큰 타격

대비 매출 최소 30% 하락 / 3월 정기세일 연기...온라인 사업 강화
 코로나19 감염증 확산에 뷰티업계도 큰... 서울 송파구에 거주하는 직장인 이모 씨(32)는 평소 색조화장품을 자주 구입하...



조선비즈 PiCK | 2021.02.07. | 네이버뉴스

코로나 뚫은 'K뷰티', 화장품 수출 16% 증가

코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에도 화장품 수출이 70억달러를 넘어섰다. 한류로 한국 화장품의... 반면 색조화장품(5.3%)은 감소했다. 작년 우리나라 화장품 수입은 14억8252만...



프로젝트 주제 및 선정 배경

news1 | 뉴스1 | 2020.02.28. | 네이버뉴스

코로나19에 화장품도 온라인으로...랄라블라 온라인몰 매출 135%↑

색조 화장품 카테고리에서는 '립틴트'(91%) '파우더'(89%) '메이크업 픽서'(74%) 제품 매출이 전년 동기 대비 크게 늘었다. 헬스&푸드 카테고리에서는 '건강기능식품'과 '식품'의 전체 ...



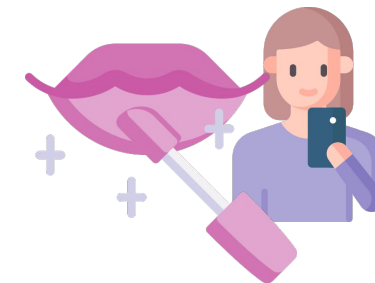
데일리안 | 데일리안 | 2일 전 | 네이버뉴스

"다시 돌아온 립스틱"...올 봄엔 색조화장품 꺼내 볼까?

G9 관계자는 "본격적인 봄이 시작되고 코로나 이후에 대한 기대감이 생기면서 색조화장품을 새롭게 구입하는 고객들이 늘고 있는 것으로 보인다"며 "마스크 탓에 잘 사용하지 않던 립스틱..."



프로젝트 주제 및 선정 배경



"앱에서도 실제 립스틱 제품을 발라볼 순 없을까?"

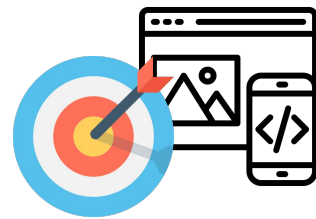
“하늘 아래 같은 색은 없다” 온라인으로 화장품 구매를 하면서 다양한 색조 화장품을 테스트하고 싶은 20~30대 여성 고객의 니즈를 만족 시키고, 코로나 상황에서 오프라인 매장 제품 테스트에 대한 소비자의 부담을 덜어내기 위해 가상 메이크업 시뮬레이션 서비스를 개발 하게 되었습니다.

웹캠으로 얼굴 사진을 찍은 후, 마음에 드는 립스틱 색상을 선택 하면 가상으로 립스틱을 바른 것처럼 시뮬레이션 해 주는 서비스를 구현 하였습니다.

추후에는 립스틱 뿐만 아니라 아이섀도우, 볼터치 등 다양한 메이크업 시뮬레이션을 제공 하고, 실제 제품 구매까지 가능한 이커머스 서비스를 추가하여 뷰티 플랫폼으로 확장 할 예정입니다.

K-POP 및 한류 열풍이 강하게 부는 동남 아시아, 중남미 등 해외의 20-30대 여성까지 소비층을 크게 확장 할 수 있는 매우 높은 시장 가치를 가지고 있는 서비스 입니다.

프로젝트 목적, 목표



■ 목적

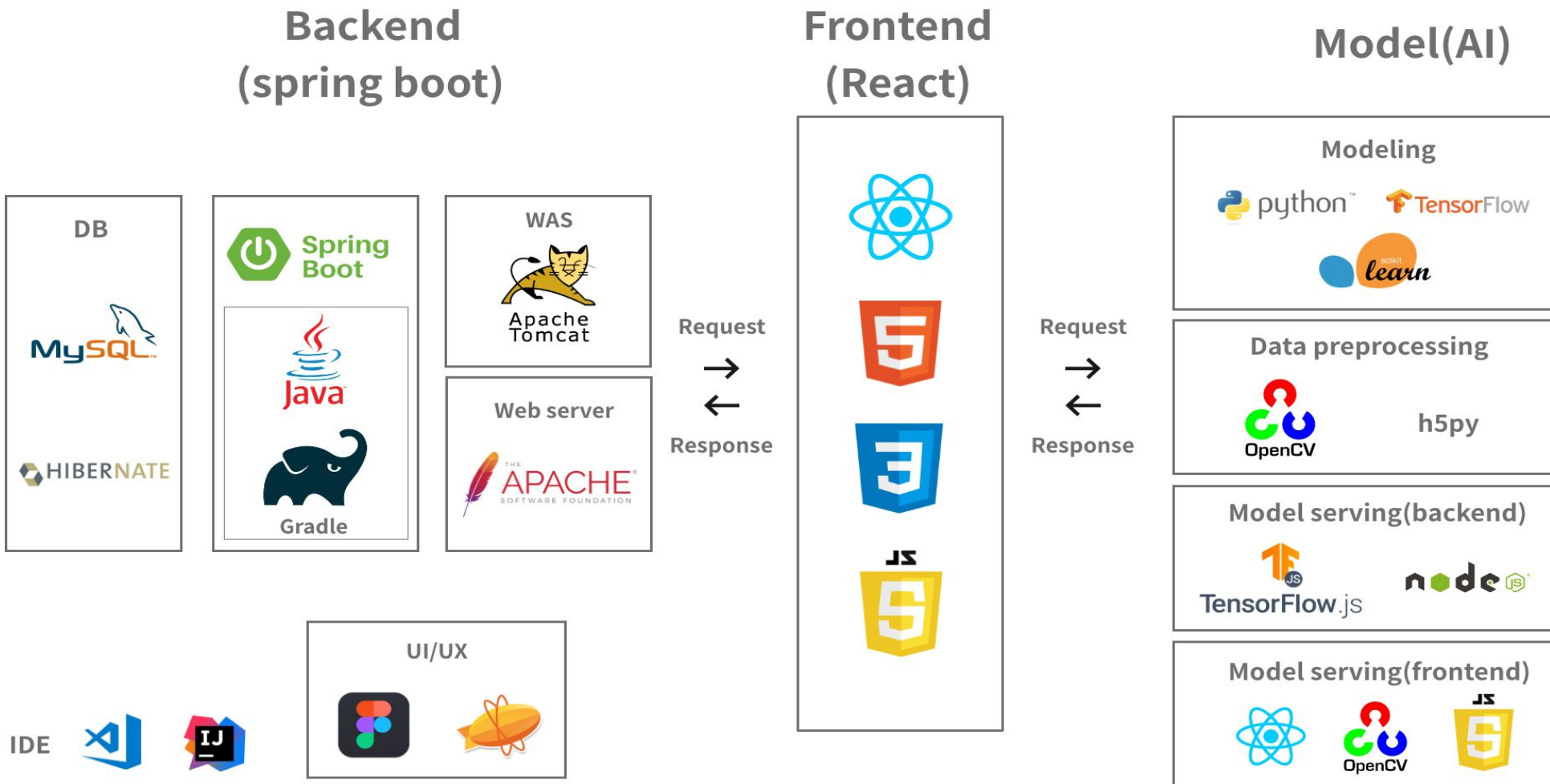
다양한 화장품 브랜드 제품을 테스트하고 싶은 고객의 니즈를 만족 시키고, 코로나 상황에서 오프라인 매장 제품 테스트에 대한 소비자의 부담을 덜어내기 위해 가상 메이크업 시뮬레이션 서비스를 개발 한다.

수업에서 배운 **Frontend / Backend** / 인공지능 지식을 활용하여 어플리케이션을 구축한다.

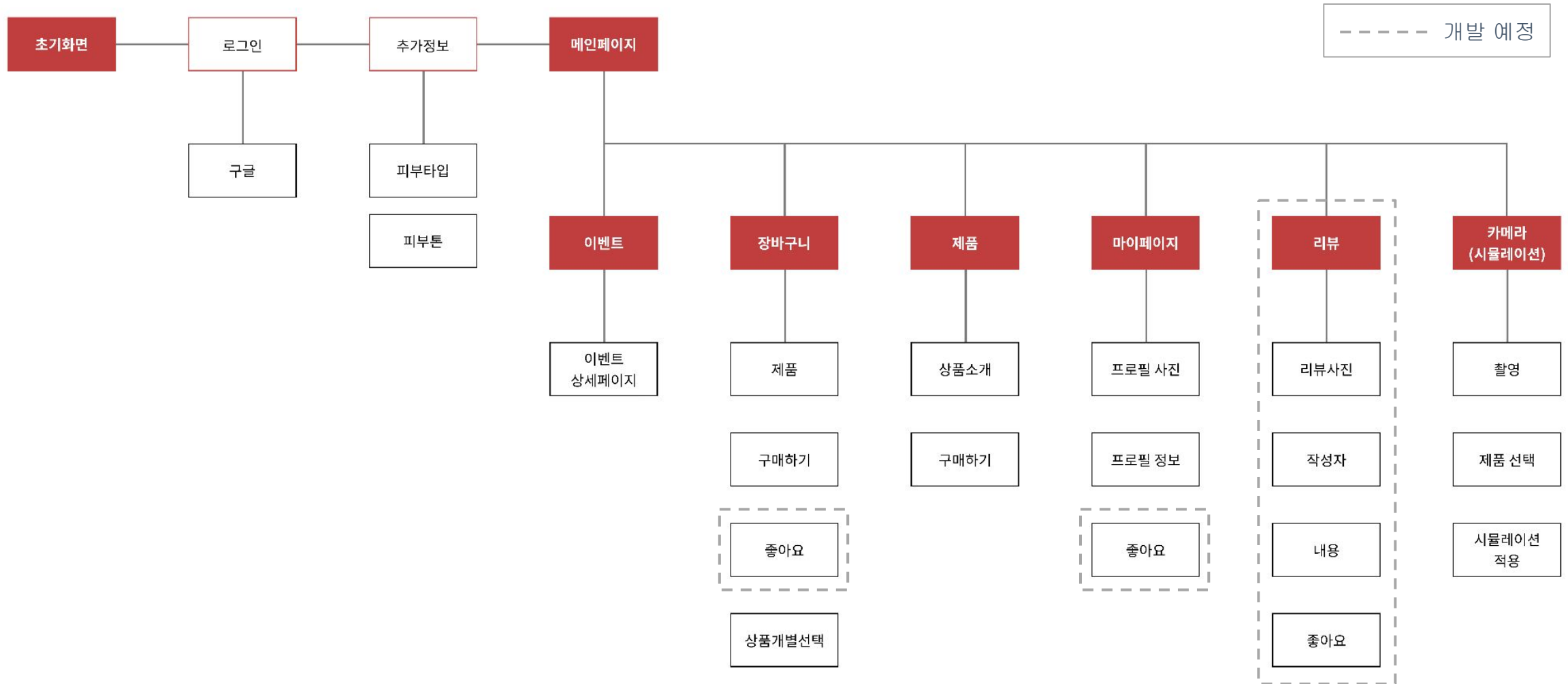
■ 목표

- 1 웹캠으로 얼굴 사진을 찍은 후, 마음에 드는 립스틱 색상을 선택 하면 가상으로 립스틱을 바른 것처럼 시뮬레이션이 가능하게 한다
- 2 기존 시장에 있는 화장품 어플리케이션과 같이 깔끔한 디자인으로 화면을 구성하여 고객의 이목을 끌고 로그인, 장바구니 등의 기능을 구현시킨다.
- 3 추후 실제 제품 구매까지 가능한 이커머스 서비스를 구현하고 제품에 대한 리뷰나 시뮬레이션 결과 사진을 공유함으로써 뷰티 플랫폼으로 확장이 가능한 서비스를 만든다.

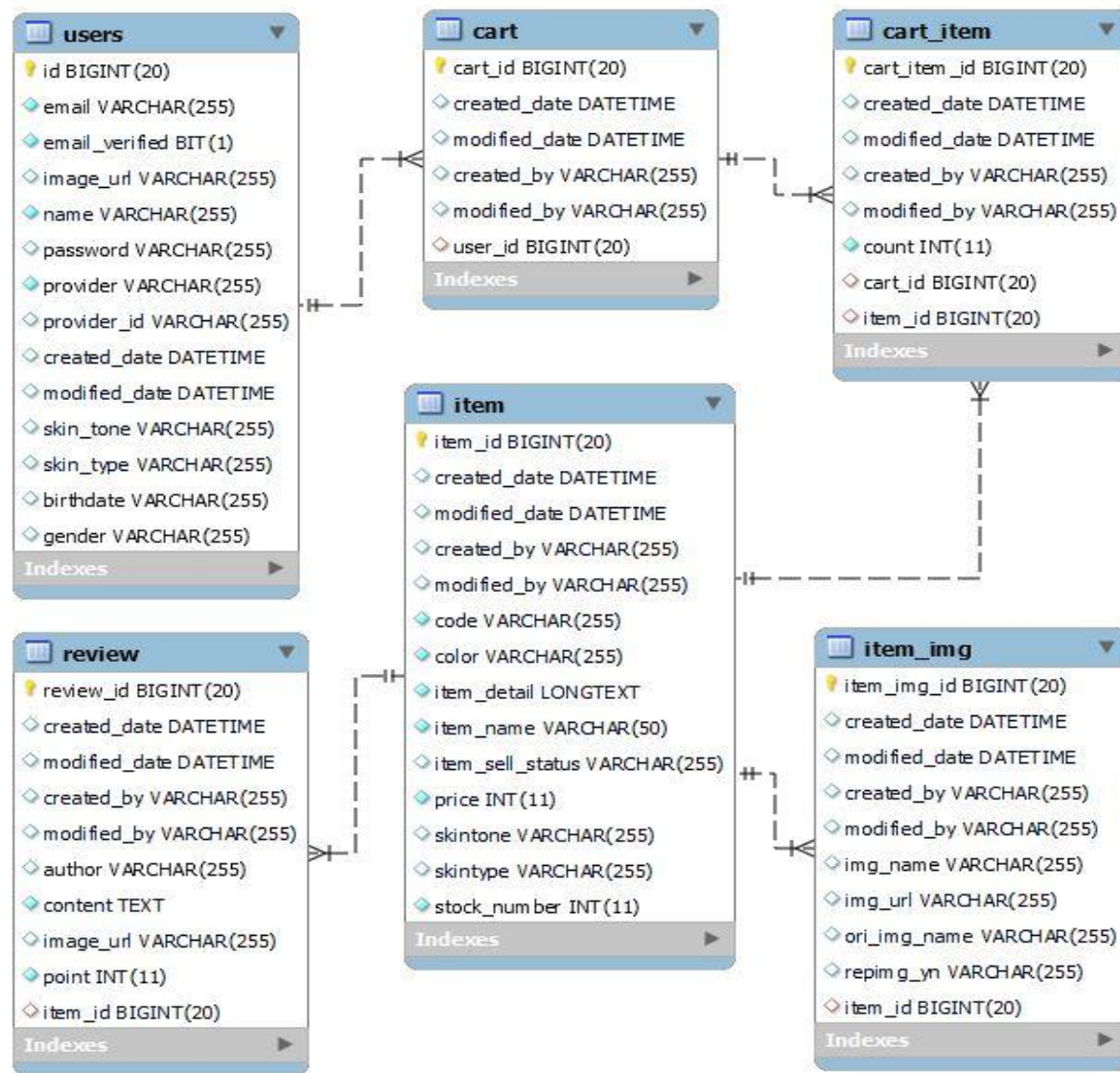
프로젝트 개요 (개발 환경)



프로젝트 구조 - Process Flow Chart



프로젝트 구조 - ERD



기대 효과

- 코로나 등으로 인해 오프라인 매장에서 직접 화장품을 테스트할 수 없는 불편함 해소
- 온라인 상에서 다양한 제품을 비교 발색 할 수 있어, 고객의 시간과 비용 절약
- 가상으로 테스트 한 제품이 마음에 들었을 때 장바구니에 추가하여 바로 구매 가능
- 제품 별 후기를 남길 수 있는 리뷰 기능과 시뮬레이션 사진 공유기능으로 사용자의 신뢰감을 높일 수 있음 (개발 예정)
- 사용자의 피부타입과 피부톤 정보를 통한 사용자별 제품 추천 서비스로 사용자 편리성 증대 (개발 예정)



■ 작성요령

프로젝트 팀 구성 및 역할

- 역할 : 해당 프로젝트를 진행하면서 주도적으로 참여한 부분을 중심으로 작성

이름	역할
정민수 (PM)	- PM/기획, UI/UX디자인 - 퍼블리싱
민예린 (프론트엔드)	- 웹 어플리케이션 플랫폼 구현 - 화면 렌더링 및 프론트-로그인 구현
곽채훈 (백엔드)	- 소셜로그인 API 구현 - 제품 API 구현 - DB 모델링
장연지 (백엔드)	- 소셜로그인 API 구현 - 제품 API 구현 - DB 모델링

프로젝트 팀 구성 및 역할

■ 작성요령

- 역할 : 해당 프로젝트를 진행하면서 주도적으로 참여한 부분을 중심으로 작성

이름	역할
정반석 (모델)	▪ 데이터 수집, 전처리 ▪ 모델 훈련, 테스트 ▪ 모델 서빙 ▪ 테스트
최유진 (모델)	▪ 데이터 수집, 전처리 ▪ 모델 훈련, 테스트 ▪ 테스트
최윤미 (모델)	▪ 데이터 수집, 전처리 ▪ 모델 훈련, 테스트 ▪ 테스트

프로젝트 수행 절차 및 방법

■ 작성요령

- 프로젝트의 사전 기획, 프로젝트 수행 및 완료 과정으로 나누어서 작성

구분	기간	활동	비고
사전 기획	1/3(월) ~ 1/7(금)	- 프로젝트 기획 및 주제 선정(미모외 7개) - 기획안 작성	아이디어 선정
기획안 작성	1/7(금) ~ 1/14(금)	- 프로젝트 기획서, WBS, 요구사항 정의서 - 화면설계서, 플로우 차트, 시스템 아키텍처	
UI/UX 디자인	1/17(월) ~ 1/21(화)	뷰티 어플리케이션 컨셉에 맞는 화면 디자인	behance레퍼런스 활용
DB, 인프라, 프로세스 설계	1/14(금) ~ 1/25(화)	DB 설계	
퍼블리싱 및 리액트 환경구성	1/17(월) ~ 2/11(금)	- 모바일 서비스 시스템 설계 - 모바일 플랫폼 구현	최적화, 오류 수정
API 구현	1/31(월) ~ 2/14(금)	REST API 활용	
API 연동	2/17(월) ~ 2/28(금)	axios, fetch, cors를 활용하여 프론트와 백엔드 API연동	-

프로젝트 수행 절차 및 방법

구분	기간	활동	비고
데이터 수집 라벨링	1/10(월) ~ 1/18(화)	- 필요 데이터 및 수집 절차 정의 - 외부 데이터 수집	데이터 레퍼런스 서칭
데이터 전처리	1/17(월) ~ 1/19(수)	- 필요 데이터 및 수집 절차 정의 - 외부 데이터 수집	
메이크업 모델 개발	1/24(월) ~ 2/3(목)	데이터 정제 및 정규화	
모바일 버전으로 포팅	2/4(금) ~ 2/8(화)	모형 구현	
성능개선	2/9(수) ~ 2/21(월)	- 모바일 서비스 시스템 설계 - 모바일 플랫폼 구현	최적화, 오류 수정
최종테스트	2/23(수) ~ 2/28(월)	- 시나리오작성, 더미 데이터 생성, - 테스트 결과 확인	팀별 피드백 진행
총 개발기간	1/3(월) ~ 3/4(금)(총 9주)		-

UX 디자인



“손등에 하는데 실제로
발라보면 다른 색상이
나와서 조금
실망스러웠어요.”



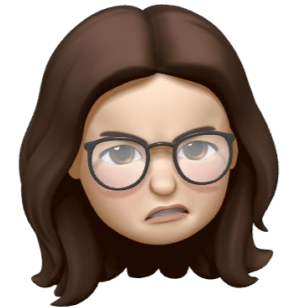
“여러사람이 사용함으로 생긴
이물질로 본연의 컬러가
변질되어 구매상품과 컬러
차이를 보일 때가 있어요”



“테스트 후에 지우고
다른제품을 테스트할때
색이 겹쳐져 원하는 발색을
확인하기 어려웠어요”



“매번 손등에 테스트한 후에 지우는 게
번거로워요”



“테스트 하고싶은
제품이 없을때가
많아요”

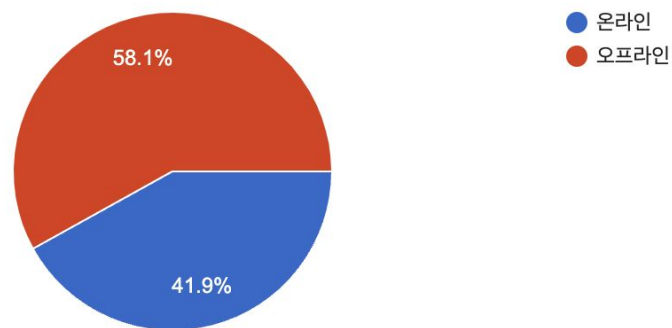


“다양한 제품을 테스트
해보다보면 손등이
지저분해져요”

UX 디자인

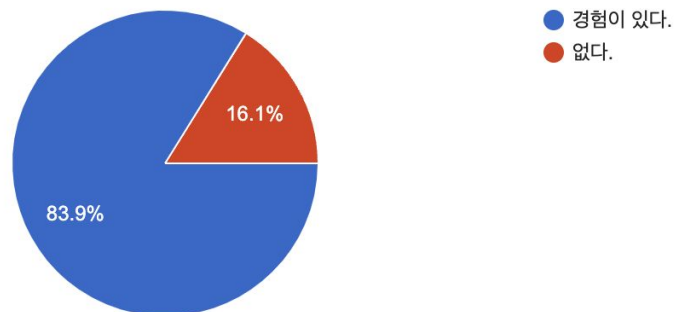
화장품 구매는 보통 어디서 하시나요?

응답 31개



코로나로 인하여 화장품 테스트 횟수가 줄었거나 하지 못했던 경험이 있으신가요?

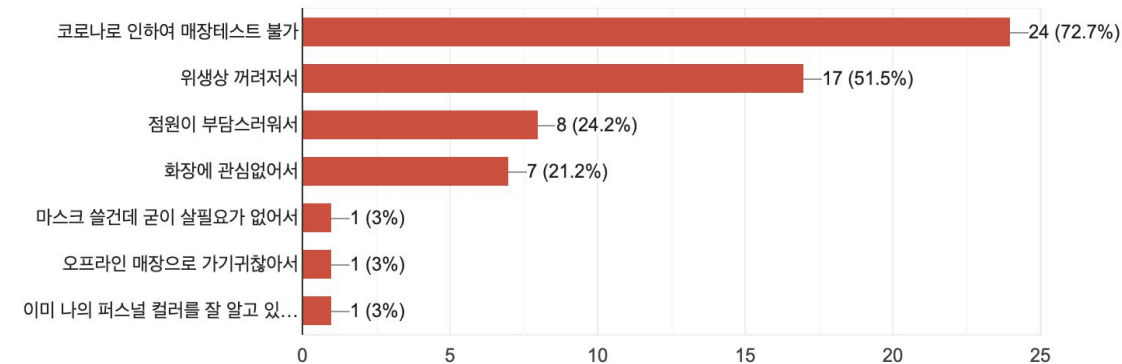
응답 31개



테스트를 안하셨다면요? (다중선택)

응답 33개

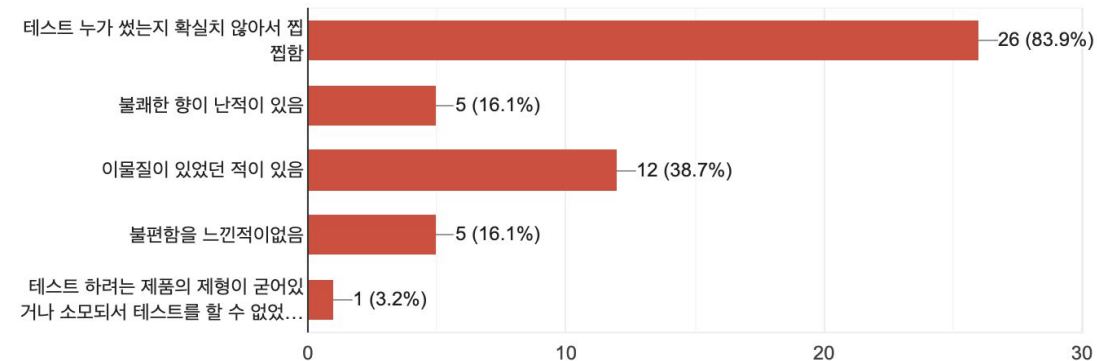
복사



오프라인 테스트로 인하여 불편함을 느끼신 적이 있나요?(복수선택가능)

응답 31개

복사



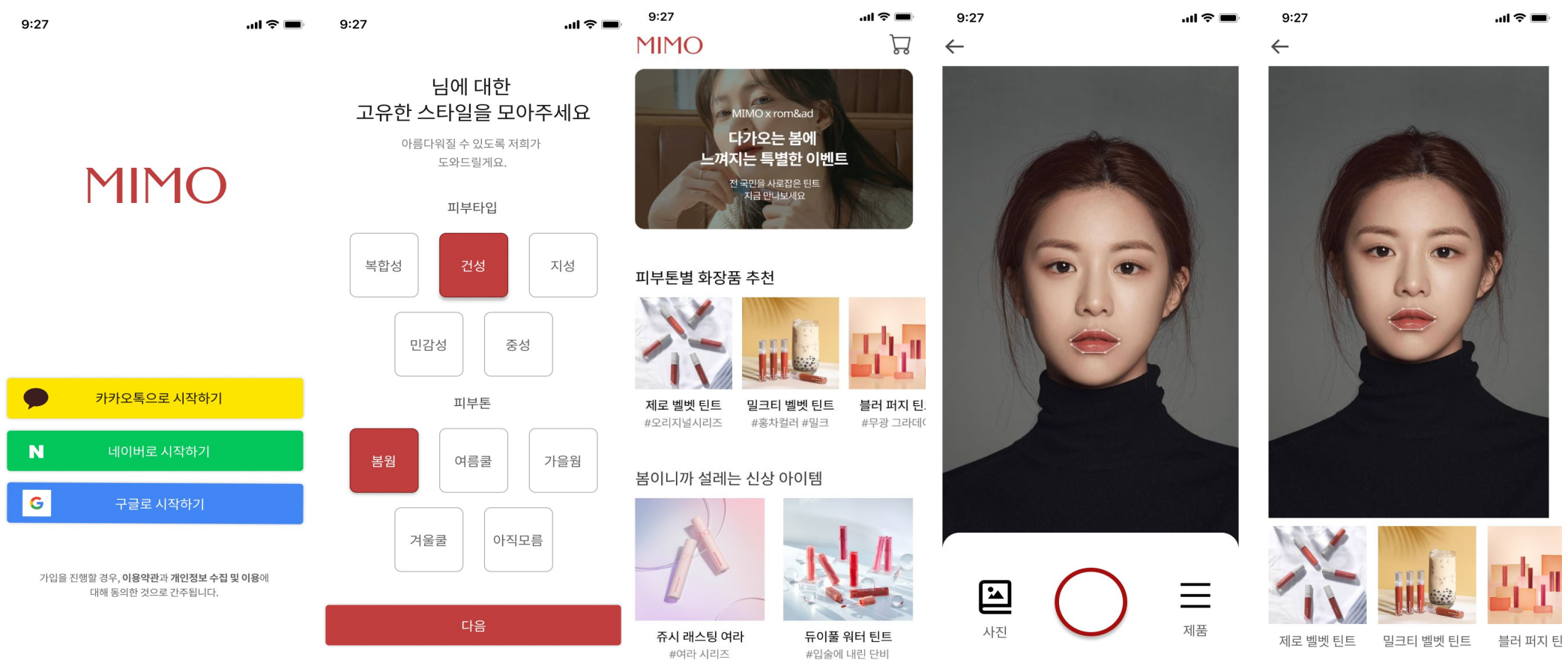
프로젝트 수행 결과-프론트

결과 제시 1. UI/UX

A close-up, artistic photograph of a woman with dark hair and closed eyes, applying a vibrant red lipstick. She is holding the lipstick tube with her right hand, which has black nail polish. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows, creating a moody atmosphere. The background is dark and out of focus. Overlaid on the left side of the image is Korean text in a clean, white, sans-serif font. At the bottom, there is a line of smaller text in a lighter shade of red.

세상에
나를 가장 잘
표현하는
미인의 모든것

뷰티의 모든것을 지금 만나보세요



페이지 라우터 (Router)

- 각 페이지를 컴포넌트화 하여 페이지 렌더링을 할 수 있습니다.
- `privateRoute`로 로그인한 `user`의 `props`를 전달 할 수 있습니다.
- `Route`로 `login/signup/oauth2`의 `props`를 받을 수 있도록 하였습니다.

```
return (
  <div className="app" >
    <div className="center_app">
      <div className="app-top-box">
        <AppHeader authenticated={this.state.authenticated} onLogout={this.handleLogout} />
      </div>
      <div className="app-body">
        <Switch>
          <Route exact path="/" component={({props}) => <Home {...props} authenticated={this.state.authenticated} currentUser={this.state.currentUser} />} /></Route>
          <PrivateRoute path="/profile" authenticated={this.state.authenticated} currentUser={this.state.currentUser} component={Profile} /></PrivateRoute>

          <PrivateRoute path="/main" authenticated={this.state.authenticated} currentUser={this.state.currentUser} component={Main} /></PrivateRoute>
          <PrivateRoute path="/details" authenticated={this.state.authenticated} currentUser={this.state.currentUser} component={Details} /></PrivateRoute>
          <PrivateRoute path="/review" authenticated={this.state.authenticated} currentUser={this.state.currentUser} component={Review} /></PrivateRoute>
          <PrivateRoute path="/itemapp" authenticated={this.state.authenticated} currentUser={this.state.currentUser} component={ItemApp} /></PrivateRoute>
          <PrivateRoute path="/cart" authenticated={this.state.authenticated} currentUser={this.state.currentUser} component={Cart} /></PrivateRoute>
          <PrivateRoute path="/product" authenticated={this.state.authenticated} currentUser={this.state.currentUser} component={ItemApp} /></PrivateRoute>

          <PrivateRoute path="/modelhome" authenticated={this.state.authenticated} currentUser={this.state.currentUser} component={Modelhome} /></PrivateRoute>
          <PrivateRoute path="/upload" authenticated={this.state.authenticated} currentUser={this.state.currentUser} component={Upload} /></PrivateRoute>

          <Route path="/login" render={({props}) => <Login authenticated={this.state.authenticated} {...props} />} /></Route>
          <Route path="/signup" render={({props}) => <Signup authenticated={this.state.authenticated} {...props} />} /></Route>
          <Route path="/oauth2/redirect" component={OAuth2RedirectHandler} /></Route>
          <Route component={NotFound} /></Route>
        </Switch>
      </div>
    </div>
  </div>
)
```

```
{
  this.props.currentUser.imageUrl ? (
    <img className="profilemain" src={this.props.currentUser.imageUrl} alt={this.props.currentUser.name} />
  ) : (
    <div className="text-avatar">
      <span>{this.props.currentUser.name && this.props.currentUser.name[0]}</span>
    </div>
  )
}
```

```
export function Profilebody() {
  return (
    <div>
      <div className="keep">
        <img className="keeping" src={process.env.PUBLIC_URL + 'assets/image/shopping_basket.png'} />
        <p>장바구니</p>
      </div>
      <hr />
      <div className="like">
        <img id="likeimg" src={process.env.PUBLIC_URL + 'assets/image/like.png'} />
        <p>좋아요</p>
      </div>
      <div className="been" style="height:300px;">
      </div>
      <footer>
        <FooterNav />
      </footer>
    </div>
  )
}
```

User

- `login/oauth2/profile/signup`으로 기능별로 컴포넌트화 하여 렌더링 하였습니다.
- `profile` : `profile` 파일에서 `props.currentUser`를 받아서 유저의 이미지와 이름을 렌더링 할 수 있도록 하였습니다. 이후 `profilebody`는 동일한 부분으로 컴포넌트화 하여 나누었습니다.

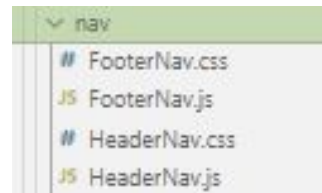
```

  user
  login
  # Login.css
  JS Login.js
  oauth2
  JS OAuth2RedirectHandler.js
  profile
  # background.png
  # Profile.css
  JS Profile.js
  JS Profilebody.js
  signup
  # Signup.css
  JS Signup.js

```

네비게이션 분리 (FooterNav/HeaderNav)

- 네이게이션을 FooterNav/HeaderNav로 나누어 화면 렌더링을 할 수 있습니다.
- FooterNav에는 버튼들을 모아두었으며 HeaderNav에는 각 기능을 확인할 수 있는 페이지로 쉽게 갈 수 있도록 임시로 레이아웃을 잡았습니다.

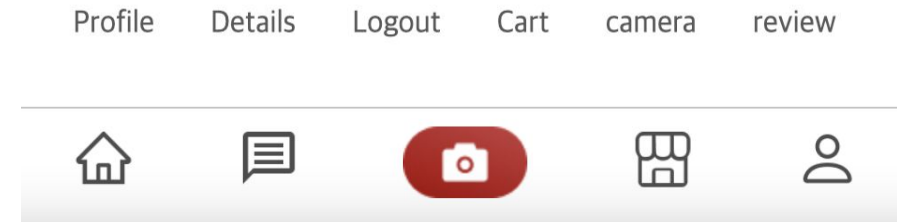


전체적인 앱 레이아웃 (App.css)

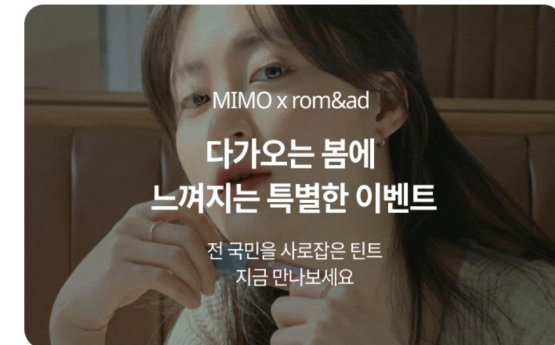
- App.css에 전체적인 아웃라인으로 width값을 적용 할 수 있도록 레이아웃을 정하였습니다.

```

1
2 .s-alert-box {
3   min-width: 250px;
4 }
5
6 .s-alert-close::before, .s-alert-close::after {
7   width: 2px;
8 }
9 .center_app {
10  width: 500px;
11  margin: 0 auto;
12 }
  
```



MIMO

[Profile](#) [Details](#) [Logout](#) [Cart](#) [camera](#) [review](#)


피부톤별 화장품 추천



제로 벨벳 틴트
#오리지널시리즈



밀크티 벨벳 틴트
#홍차컬러 #밀크



블러 퍼지 틴트
#무광 그라데이션

- APIUtils파일의 `getCurrentUser/login/signup` 부분에서 User의 `ACCESS_TOKEN` 및 정보를 `fetch/assign` 으로 json을 받아 저장합니다.
- `setSkin` 부분에서 User의 피부타입을 axios를 `API user/skin/${email}`로 사용하여 json을 받아 저장합니다.

```
export function setSkin(({email, skinType, skinTone}) {
  if(!localStorage.getItem(ACCESS_TOKEN)) {
    return Promise.reject("No access token set.");
  }
  return axios
    .post(API_BASE_URL + `/user/skin/${email}`, {
      skinType,
      skinTone
    })
})

export function getCurrentUser() {
  if(!localStorage.getItem(ACCESS_TOKEN)) {
    return Promise.reject("No access token set.");
  }

  return request({
    url: API_BASE_URL + "/user/me",
    method: 'GET'
  });
})

export function login(loginRequest) {
  return request({
    url: API_BASE_URL + "/auth/login",
    method: 'POST',
    body: JSON.stringify(loginRequest)
  });
})

export function signup(signupRequest) {
  return request({
    url: API_BASE_URL + "/auth/signup",
    method: 'POST',
    body: JSON.stringify(signupRequest)
  });
})
```

백엔드 서버 환경

[Framework]

- 해당 교육에서 배운 Spring Framework를 응용하여 현업에서 많이 쓰이는 **Spring Boot Framework** 사용

[Tool]

- 현업에서 실제로 많이 쓰이는 **IntelliJ** 사용

[DataBase]

- 가장 대중화 되어있고 아마존 오로라 클라우드로 이관하기 편한 **MySQL** 사용

[ORM]

- 반복적인 쿼리 작성을 피하고 효율적인 쿼리 작성을 위해 **JPA(Hibernate)** 사용

[Build]

- 간결하고 빠른 빌드를 위해 빌드 자동화 시스템 **Gradle** 사용

[Test]

- 서버 구동 없이 서비스 테스트 할 수 있는 **JUnit** 사용
- 효율적으로 API를 테스트 할 수 있는 **Postman** 사용

소셜 로그인 / 일반 로그인 API

- 국내/해외 사용자 모두 사용할 수 있는 **구글 로그인 API** 사용
- 안전한 인증 처리를 위해 **OAuth2, Spring security, JWT, CSRF, Cookie** 사용

사용자 추가 정보 등록 / 사용자별 정보 조회 API

- 구글에서 제공하는 사용자 정보 이외에, MIMO 프로젝트에서 **필요한 사용자 추가 정보 등록/수정**
- **고유한 사용자 ID를 이용**하여 사용자별 정보 조회

제품 등록 / 제품별 상세 정보 조회 / 전체 제품 정보 조회 API

- Mustache, Thymeleaf를 사용하여 **정적인 제품 등록 페이지 구현**
- **고유한 제품 ID를 이용**하여 제품별 정보 조회
- 필요한 정보만 추출하여 DTO 객체 만든 후, **전체 제품에 대한 DTO 조회**

사용자별 장바구니 등록 / 조회 API

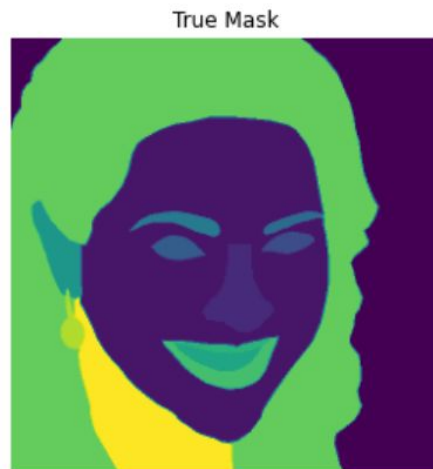
- 사용자 이메일을 파라미터로 입력받아 **사용자별로 제품을 장바구니에 등록**
- 사용자 이메일을 파라미터로 입력받아 **사용자별 장바구니 조회**

백엔드 참고 자료

- [강의] 인프런 (스프링 입문 - 코드로 배우는 스프링 부트, 웹 MVC, DB 접근 기술)
- [강의] 유데미 (Java Spring Boot 기초 제대로 배우기)
- [강의] 유데미 (Java 기초에서 실무까지 완전정복)
- [도서] 스프링 부트와 AWS로 혼자 구현하는 웹 서비스
- [도서] 백건불여일타(이젠 프로젝트다!) 스프링 부트 쇼핑몰 프로젝트 with JPA
- [도서] React.js, 스프링 부트, AWS로 배우는 웹 개발 101
- [오픈소스] <https://github.com/callicoder/spring-boot-react-oauth2-social-login-demo>
- [기타] 주변의 현업 개발자 (강사님, 멘토님, 엔코아 수료생, 삼성SDS 개발자 등)

Dataset, 전처리

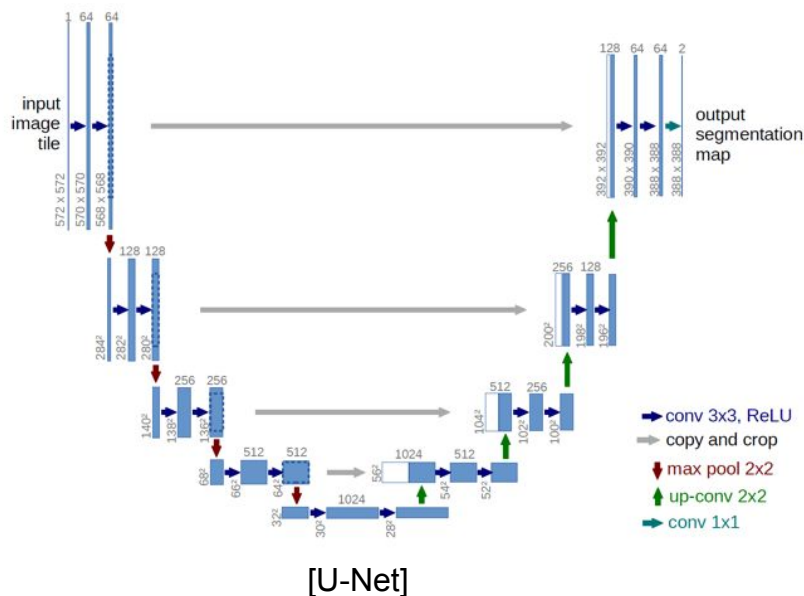
- CelebAMask-HQ 30,000장 얼굴 데이터를 수집 하여 training, test 수행
 - Input image(사람 얼굴 사진) 별 입술, 머리, 눈썹(왼쪽, 오른쪽), 눈(왼쪽, 오른쪽), 코, 등을 segmentation 한 ground truth 이미지를 함께 수집 함
 - train, test, validation set 은 7:2:1 비율
 - 원본 이미지와 ground truth 이미지는 U-net으로 train 시킴



U-Net

Semantic segmentation은 이미지의 각 픽셀에 해당 클래스에 레이블을 지정하는 분류 작업으로 이를 위해 U-Net을 사용 하였다.

U-Net은 Biomedical 분야에서 이미지 분할(Image Segmentation)을 목적으로 제안된 End-to-End 방식의 Fully-Convolutional Network 기반 모델로 자율주행 과 의료 영상 진단 등에 많이 쓰이며 대중적으로 성장했고 다양한 분할 문제에 맞게 조정되고 있다



[U-Net]

U-Net의 장점

- 적은 양의 학습 데이터로도 Data Augmentation을 활용해 여러 Biomedical Image Segmentation 문제에서 우수한 성능을 보임
- 컨텍스트 정보를 잘 사용하면서도 정확히 지역화함
- End-to-End 구조로 속도가 빠름

[참고 문헌]

Olaf Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597v1 [cs.CV], 18 May 2015, p.2
 Edgar Schönfeld et al., "A U-Net Based Discriminator for Generative Adversarial Networks", CVPR 2020, 19 Mar 2021.

모델 성능 및 개선

■ 결과

Model	Accuracy (%)	mIoU (%)
U-Net	93.13	60.90

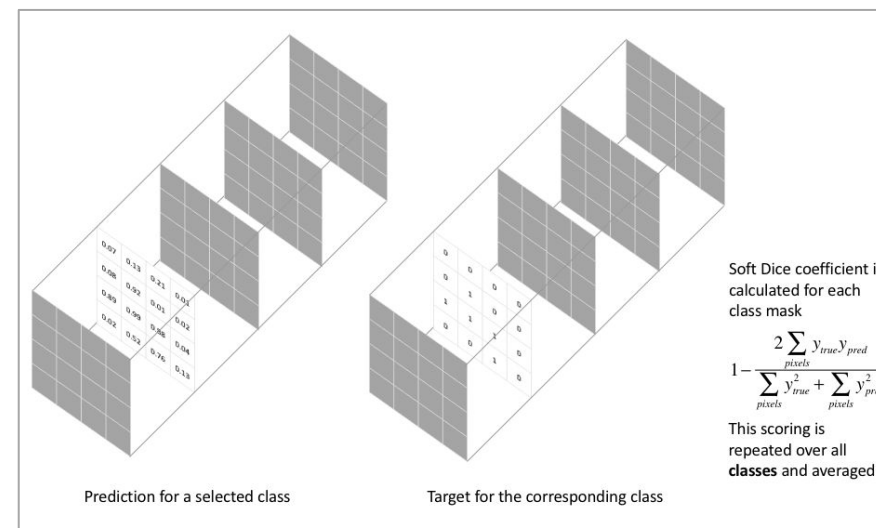
■ 개선 방안

- **SparseCategoricalCrossentropy → Dice-Loss 적용**
 - Dice-Loss 장점:
임계값을 지정하고, 이진 마스크로 변환 하는 대신 예측과 확률을 직접 사용하여 성능이 우수함
 - Dice-Loss 적용 시도 했으나, tensor shape issue로 추후 다시 적용 예정
- **Semantic segmentation 영역 확장**
 - 눈 두덩이, 볼 등 얼굴의 다른영역도 semantic segmentation 하여 메이크업 시뮬레이션 기능 확장

※ mIoU(Mean Intersection over union, %) :

– Segmentation과 Object detection에서 가장 빈번하게 사용되는 성능척도

– (교집합 영역 넓이 / 합집합 영역 넓이) 에 대한 평균값



Dice Loss

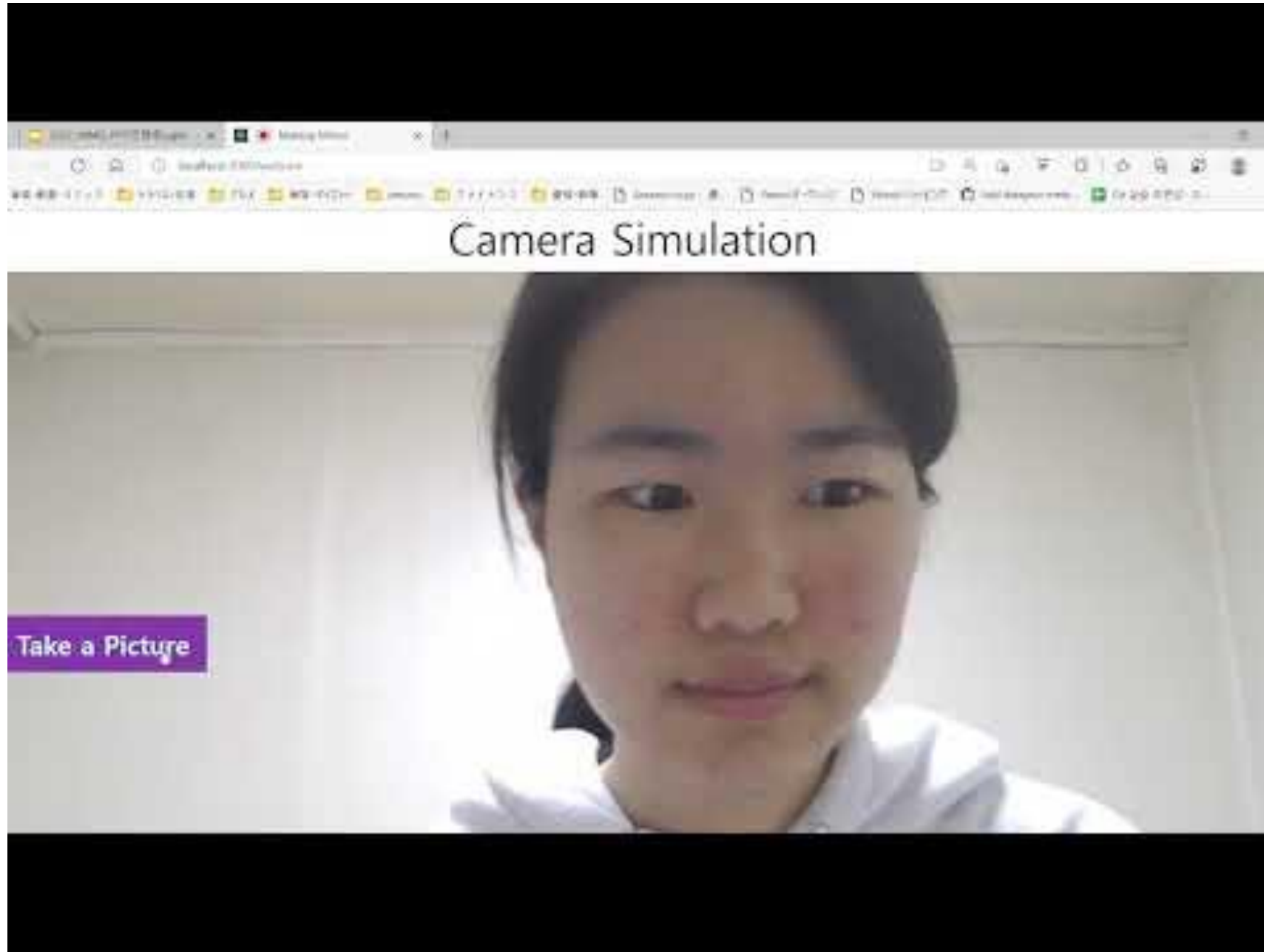
[참고 문헌]

Fausto Milletari et al., "V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation", arXiv:1606.04797v1 [cs.CV], 15 Jun 2016, p.6

04 프로젝트 수행 결과

결과 제시 4. 시연 동영상

■ 예시



느낀점

구분	내용
프로젝트 수행상 어려움 극복 사례	- 프론트 수업을 특강 하루로 따라가기에는 벅찼던것 같다. Item / Cart / Review API를 최종적으로 구현하지 못하여 아쉬움이 남는다. - 수업은 따라하기만 하면 되는데 모르는 것은 검색하며 직접 구현해려고 하니 어려웠다. 이미지 데이터 처리나 수집이 어려웠고 트레이닝 시키기 위해 사양이 좋은 컴퓨터가 필요해서 쉽게 시작할 수 없었다. - 이미지 데이터 크기가 방대해서 모델 test 때 out of memory 에러때문에 힘들었고, 우리가 원하는 semantic segmentation이 된 데이터를 찾기가 힘들었다. 좋은 팀원들 덕분에 난이도가 높은 모델 개발, 서빙까지 할 수 있었던 것 같아서 감사하다.
프로젝트에서 잘한 부분	- 첫번째 프로젝트이고 비전공자여서 많은 딜레이가 되었음에도 팀원분들께서 이해해주시고 응원해주셔서 감사하다 - 다들 처음이라 어렵고 하기 힘들었을텐데 알려주고 도와주려 협력하여 좋았다. - 개발 하다 어려움에 부딪힐 때 적극적으로 도와주는 팀원들이 있어서 협업이 가능했고, 완성할 수 있었다 - 프로젝트 진행하면서 처음이라 많이 힘들었지만 팀원들이 부족한것들을 다 채워주셔서 감사했다.
프로젝트에서 아쉬운 부분	- 시간이 부족하고 프론트엔드에 대한 지식이 많이 부족한 상태에서 프로젝트를 수행해서 많이 아쉽다. - 시간도 촉박하고 다들 경험이 적어 시간 안에 목표에 완전히 이루지 못함이 아쉽다. 하지만 과정이 끝난 뒤에도 계속 업그레이드 시킬 예정이다. - 개인적으로 개발 실력이 부족함을 많이 느꼈고, 목표한 기능 구현이 다 안되었지만, 수료 후에도 계속 개발해서 서비스를 향상 시킬 예정이다 - 시간도 많이 없었고 코로나 때문에 같이 많이 못나서 프로젝트를 서로 볼수 없어서 아쉽다.
프로젝트를 통한 진로설계, 취업분야 탐색 및 결정 등 도움	- 프로젝트를 통해 수업시간에 배웠던 내용들을 적용할 수 있어 이해도가 상승되었고 전체적으로 내용정리를 할 수 있는 시간이 되었던것 같다. - 인공지능에 대해 궁금하여 이 과정을 신청하게 되었는데 간단하게 어떤 툴이 있고 기본적인 기법 들을 배우게 됐다. 하지만 인공지능은 계속 심도 깊은 공부가 필요하다. 일단 취업 뒤에도 공부를 계속하여 전문성을 더해야 할 것 같다. - 프로젝트를 통해 프론트,백엔드,모델 협업 전체 과정을 이해할 수 있어 좋았고, 데이터 분석가가 되기 위해 실력을 더 향상 시켜야겠다 - 프로젝트 하면서 react, node, tensorflow, 등 많이 배워서 협업에서 프로젝트 과정을 더 이해해서 더 효율적인 코딩을 더 배워야 되야겠다.
기타	- 첫번째 프로젝트를 불화없이 맞출수 있어서 기쁘다 4차 산업시대에 화두되는 빅데이터, AI등이 무엇인지 알게 됐고 미래산업에 대해 가닥을 잡을 수 있는 좋은 배움이 되었다. - 인공지능 개발을 위한 초석을 잘 닦을 수 있었던 것 같다

구분	내용
프로젝트 수행상 어려움 극복 사례	- 프론트 엔드의 수업이 거의 없어서 특강과 인터넷 강의로 해결해 나가야 한다는 점이 가장 어려웠습니다. - 수업에서 배우지 못한 기술로 프로젝트를 다뤄야 한다는 어려움이 있었지만 인터넷 강의, 책, 그동안 배운 것들을 응용하면서 극복해나갔습니다. - 데이터가 커서 모델에 성능을 높이는 게 쉽지 않았다, training 을 해도 거의 하루가 걸렸고 논문을 잘 해석해서 그것을 코드로 바꾸고 tensorflow 안에서 사용하는데 많이 어려웠다. - 프로젝트를 수행하면서 소셜로그인 구현 부분이 어려웠습니다. 프론트와 백엔드의 연동, 사용자의 로그인 상태 확인 등이 어려웠는데 구글링을 통해 관련 코드를 찾아보고 다양한 기술 블로그의 글들을 참조하면서 해당 부분을 이해하였습니다.
프로젝트에서 잘한 부분	- 간부라는 팀명답게 서로 어떠한 댓가없이 도와주는 분위기가 형성 되어서 좋았습니다. - 개인이 아닌 팀 목표를 위한 노력을 했고, 프로젝트를 통해 무언가를 얻어가겠다는 자세로 임했습니다. ERD를 잘 만든 것 같습니다. 테이블마다 연관관계가 잘 매핑되어 있다고 생각합니다.
프로젝트에서 아쉬운 부분	- 리더쉽에 대하여 생각해 보는 프로젝트였습니다. 각자가 생각하는 게 다르고 그것을 조율하는 게 쉽지 않았지만 큰 문제없이 유연하게 진행되었습니다. - 시간분배와 역할분담을 제대로 하지 못해 중요한 기능을 완벽하게 수행하지 못한 점이 아쉬웠지만 부족한 부분을 깨달을 수 있어서 값진 경험이었습니다. - 클린 코드를 위한 부분이 아쉽다고 생각합니다. 객체의 일관성을 보장하기 위해서, 엔터티에서는 setter를 사용하지 않고 객체에서 메소드를 제공하여 변경해야 하는데, 아직 구현 능력이 부족하여 이러한 부분이 부족한 것 같습니다. 또한 예외처리가 부족하다고 생각합니다. 이러한 부분들은 발표가 끝난 뒤에도 프로젝트를 계속해서 보완해나갈 생각입니다.
프로젝트를 통한 진로설계, 취업분야 탐색 및 결정 등 도움	- 각팀의 이슈를 듣고 풀어내는 일이 매력적이라는 생각을 하였습니다. 아이디어를 도출하고 문제를 해결하는 것이 보람차다는 것을 느꼈고 앞으로의 진로에 큰 영향이 있을 것입니다. - 프로젝트의 전체 프로세스가 어떻게 진행되는지 알게 되었고, 현업에서 사용하는 기술들을 찾아보고 실제로 써보려는 노력을 했다는 점이 도움이 되었습니다. 프로젝트를 통해서 백엔드 부분에 더욱 흥미가 생겼습니다. 또한 백엔드 부분만이 아니라 프론트엔드에 도움을 주면서 프론트엔드도 많이 공부하였는데, 프론트엔드 이해도가 백엔드 개발에 도움을 주는 것을 느꼈습니다. 백엔드 개발자라고 백엔드 지식만 쌓을 것이 아니라 협업을 위해 프론트엔드 지식도 쌓는 게 중요하다는 걸 알았습니다.
기타	개인적으로 체계적인 프로젝트를 처음 진행해봐서 갈피를 못잡았지만, 모든 팀원분들의 도움과 서로 응원하는 마음으로 잘 마무리 할 수 있었습니다. 감사합니다.